

河北工程大学 2019~2020 学年第 1 学期期末考试试卷(A)卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
评分										
评卷教师										

一. 选择题 (本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分; 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填在题后的括号内. 错选或不选均不得分.)

1. 设 A, B 是任意两个事件, $P(A) = 0.5, P(A - B) = 0.2$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____

- A. 0.8 B. 0.3 C. 0.7 D. 无法确定

2. 设随机变量 $X \sim N(3, 4)$, 则 $P\{1 < x < 5\} =$ _____

- A. $2\Phi(1) - 1$ B. $2\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1$ C. $\Phi(5) - \Phi(1)$ D. $\Phi\left(\frac{5}{2}\right) - \Phi\left(\frac{1}{2}\right)$

3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 它们的分布律分别为:

X	0	1
P	0.3	0.7

Y	0	1
P	0.3	0.7

则概率 $p\{X = Y\} =$ _____

- A. 0 B. 1 C. 0.5 D. 0.58

4. 设 $X \sim B(1, p)$, 其中 p 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$, 是来自总体 X 的一个样本, 则下面不是统计量的是 _____

- A. X_1 B. $X_1 + X_2$ C. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})$ D. $\frac{\sum_{i=1}^n x_i - np}{\sqrt{np(1-p)}}$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 则可以作为 σ^2 的无偏估计量的统计量是

- A. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ B. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ C. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2$ D. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i$

二. 填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 把正确答案填写在题后的横线上)

1. 从一副扑克 (54 张牌, 其中两张为 JOKER) 中不放回的取牌, 每次取 1 张, 则第二次取到 JOKER 的概率是 _____

2. 设随机变量 $X \sim \pi(\lambda)$, 且 $P\{X=1\} = P\{X=2\}$, 则 $P\{X=4\} =$ _____
3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 则 $P\{\max(X, Y) \leq 2\} =$ _____
4. 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 4)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $P\{X+Y \geq 0\} =$ _____
5. 设 $D(X) = D(Y) = 2$, 且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = \frac{1}{2}$, 则 $D(X-Y+1) =$ _____

三. 在过去的三十年里。我国的肥胖率急剧上升, 肥胖可以增加高血压的患病风险。设某地区成年居民中肥胖占 12%, 体重标准者占 80%, 瘦者占 8%, 又假设肥胖者患高血压的概率为 25%, 体重标准者患高血压的概率为 10%, 瘦者患高血压的概率为 5%。求 (1) 该地区成年居民患高血压的概率? (2) 若该地区某居民被诊断为患高血压, 求该居民为肥胖者的概率? (10 分)

- 四. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} kx^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 (1) 常数 k 的值;
- (2) 设 $Y = 2X + 1$, 求 Y 的概率密度. (10 分)

五. 已知顾客在某银行窗口等候服务的时间 X 服从参数为 5 的指数分布(单位: 分钟). 若等候时间超过 10 分钟, 他就离开. 设他一个月内要到银行 3 次, 以 Y 表示一个月内他因等候时间超过 10 分钟而离开的次数, 求 Y 的分布律(设该顾客每次去银行相互独立)。(10 分)

六. 已知随机变量的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 0 \\ \frac{x}{4} & , \quad 0 < x \leq 4, \\ 1 & , \quad x > 4 \end{cases}$, 求 $D(x)$ 。(10 分)

七. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律如右表, 求 $Cov(X, Y)$. (10 分)

X \ Y	1	2	3
1	0.1	0.1	0.3
2	0.25	0	0.25

八. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度 $f(X, Y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 $f_{Y|X}(y|x)$.

九. 设总体的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 θ 为未知参数, 已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为一组相应的样本值, 分别求参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量. (10 分)